Лабораторная работа №3

Markdown

Лопатченко Полина Андреевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

3.1 Базовые сведения о Markdown 7

3.2 Обработка файлов в формате Markdown 10

4 Выполнение лабораторной работы **12**

5 Выводы **15**

Список иллюстраций

4.1 Основная информация о лабораторной работе 12
4.2 Цель, задание и теоретическое введение лабораторной работы . 13
4.3 Описание процесса выполнения лабораторной работы 13
4.4 Отвечаю на контрольные вопросы 14
4.5 Выводы к лабораторной работе 14

Список таблиц

1 Цель работы

Научиться оформлять отчеты с помощью легковесного языка разметки Markdown.

2 Задание

- Сделать отчёт по предыдущей лабораторной работе в формате Markdown.
- Предоставить отчёты в трёх форматах: `pdf`, `docx` и `md`.

3 Теоретическое введение

3.1 Базовые сведения о Markdown

Чтобы создать заголовок, используйте знак (#), например:

```
# This is heading 1
## This is heading 2
### This is heading 3
#### This is heading 4
```

Чтобы задать для текста полужирное начертание, заключите его в двойные звездочки:

```
This text is **bold**.
```

Чтобы задать для текста курсивное начертание, заключите его в одинарные звездочки:

```
This text is *italic*.
```

Чтобы задать для текста полужирное и курсивное начертание, заключите его в тройные звездочки:

```
This is text is both ***bold and italic***.
```

Блоки цитирования создаются с помощью символа >:

```
> The drought had lasted now for ten million years, and the reign of
the terrible lizards had long since ended. Here on the Equator, in
the continent which would one day be known as Africa, the battle
for existence had reached a new climax of ferocity, and the victor
was not yet in sight. In this barren and desiccated land, only the
small or the swift or the fierce could flourish, or even hope to
survive.
```

Неупорядоченный (маркированный) список можно отформатировать с помощью звездочек или тире:

```
- List item 1
- List item 2
- List item 3
```

Чтобы вложить один список в другой, добавьте отступ для элементов дочернего списка:

```
- List item 1
      - List item A
      - List item B
- List item 2
```

Упорядоченный список можно отформатировать с помощью соответствующих цифр:

```
1. First instruction
1. Second instruction
1. Third instruction
```

Чтобы вложить один список в другой, добавьте отступ для элементов дочернего списка:

```
1. First instruction
      1. Sub-instruction
      1. Sub-instruction
1. Second instruction
```

Синтаксис Markdown для встроенной ссылки состоит из части `[link text]`, представляющей текст гиперссылки, и части `(file-name.md)` – URL-адреса или имени файла, на который дается ссылка:

```
[link text](file-name.md)
```

Markdown поддерживает как встраивание фрагментов кода в предложение, так и их размещение между предложениями в виде отдельных огражденных блоков. Огражденные блоки кода — это простой способ выделить синтаксис для фрагментов кода. Общий формат огражденных блоков кода:

```
your code goes in here
```

Верхние и нижние индексы: $H_2 0$ записывается как

```
H~2~0
```

2^{10} Внутритекстовые формулы делаются аналогично формулам LaTeX. Например, формула $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ запишется как

```
$\sin^2 (x) + \cos^2 (x) = 1$
```

Выключные формулы:

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

{#eq:eq:sin2+cos2} со ссылкой в тексте «Смотри формулу ([**eq:eq:sin2+cos2**]).» записывается как

```
$$
\sin^2 (x) + \cos^2 (x) = 1
$$ {#eq:eq:sin2+cos2}

Смотри формулу ([-@eq:eq:sin2+cos2]).
```

3.2 Обработка файлов в формате Markdown

Для обработки файлов в формате Markdown будем использовать Pandoc https://pandoc.org/. Конкретно, нам понадобится программа `pandoc`, `pandoc-citeproc` https://github.com/jgm/pandoc/releases, `pandoc-crossref` https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref/releases. Преобразовать файл `README.md` можно следующим образом:

```
pandoc README.md -o README.pdf
```

или так

```
pandoc README.md -o README.docx
```

Можно использовать следующий `Makefile`

```
FILES = $(patsubst %.md, %.docx, $(wildcard *.md))
FILES += $(patsubst %.md, %.pdf, $(wildcard *.md))

LATEX_FORMAT =

FILTER = --filter pandoc-crossref

%.docx: %.md
      -pandoc "$<" $(FILTER) -o "$@"
```

```
%.pdf: %.md
	-pandoc "$<" $(LATEX_FORMAT) $(FILTER) -o "$@"

all: $(FILES)
	@echo $(FILES)

clean:
	-rm $(FILES) *~
```

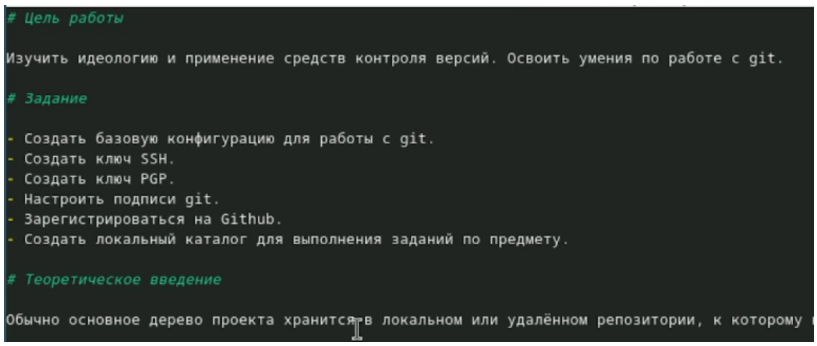
4 Выполнение лабораторной работы

Указала основную информацию о лабораторной работе (см. рис.1).

```
## Author
author:
  name: Лопатченко Полина Андреевна
  degrees: DSc
  orcid: 0000-0002-0877-7063
  email: 1032253529@rudn.ru
  affiliation:
    - name: Российский университет дружбы народов
      country: Российская Федерация
      city: Москва
      address: ул. Миклухо-Маклая, д. 6

## Title
title: "Лабораторная работа №2"
subtitle: "Первоначальная настройка git."
```

Рисунок 4.1: Основная информация о лабораторной работе

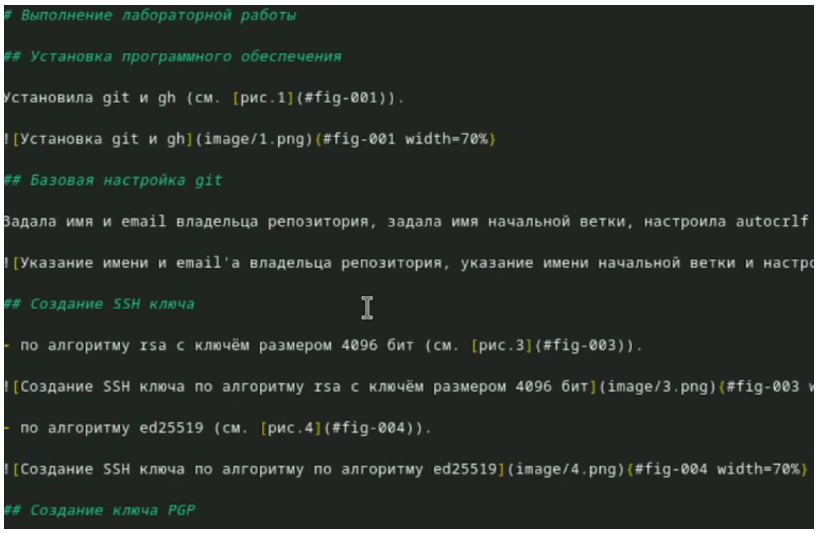
Указала цель, задание и теоретическое введение лабораторной работы (см. рис.2).



```
# Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git.

# Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на Github.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

# Теоретическое введение

Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому
```

Рисунок 4.2: Цель, задание и теоретическое введение лабораторной работы

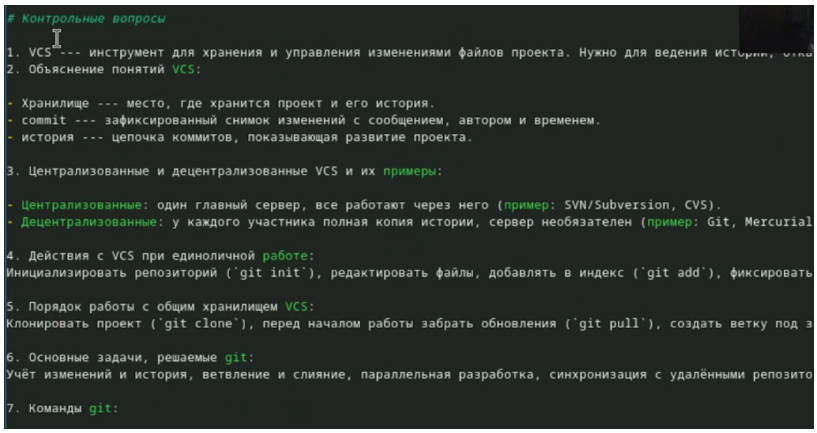
Описала процесс выполнения лабораторной работы (см. рис.3).



```
# Выполнение лабораторной работы

## Установка программного обеспечения

Установила git и gh (см. [рис.1](#fig-001)).

![Установка git и gh](image/1.png){#fig-001 width=70%}

## Базовая настройка git

Задала имя и email владельца репозитория, задала имя начальной ветки, настроила autocrlf

![Указание имени и email'а владельца репозитория, указание имени начальной ветки и настро

## Создание SSH ключа

- по алгоритму rsa с ключём размером 4096 бит (см. [рис.3](#fig-003)).

![Создание SSH ключа по алгоритму rsa с ключём размером 4096 бит](image/3.png){#fig-003 w

- по алгоритму ed25519 (см. [рис.4](#fig-004)).

![Создание SSH ключа по алгоритму по алгоритму ed25519](image/4.png){#fig-004 width=70%}

## Создание ключа PGP
```

Рисунок 4.3: Описание процесса выполнения лабораторной работы

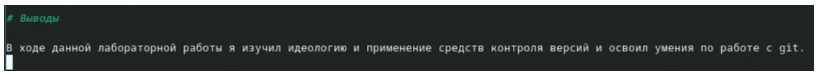
Ответила на контрольные вопросы (см. рис.5).



```
# Контрольные вопросы

1. VCS --- инструмент для хранения и управления изменениями файлов проекта. Нужно для ведения истории, отка
2. Объяснение понятий VCS:

- Хранилище --- место, где хранится проект и его история.
- commit --- зафиксированный снимок изменений с сообщением, автором и временем.
- история --- цепочка коммитов, показывающая развитие проекта.

3. Централизованные и децентрализованные VCS и их примеры:

- Централизованные: один главный сервер, все работают через него (пример: SVN/Subversion, CVS).
- Децентрализованные: у каждого участника полная копия истории, сервер необязателен (пример: Git, Mercurial

4. Действия с VCS при единоличной работе:
Инициализировать репозиторий (`git init`), редактировать файлы, добавлять в индекс (`git add`), фиксировать

5. Порядок работы с общим хранилищем VCS:
Клонировать проект (`git clone`), перед началом работы забрать обновления (`git pull`), создать ветку под з

6. Основные задачи, решаемые git:
Учёт изменений и история, ветвление и слияние, параллельная разработка, синхронизация с удалёнными репозито

7. Команды git:
```

Рисунок 4.4: Отвечаю на контрольные вопросы

Описал выводы к лабораторной работе (см. рис.6).



```
# Выводы

В ходе данной лабораторной работы я изучил идеологию и применение средств контроля версий и освоил умения по работе с git.
```

Рисунок 4.5: Выводы к лабораторной работе

5 Выводы

В ходе данной лабораторной работы я научился оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown.